

ROADMAP

PENELITIAN, PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (P2M)

TAHUN 2020



PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
No : 731/SK/DEK-FTIK/UNIKOM/VIII/2020

Tentang
TIM PERUMUS DOKUMEN *ROADMAP* DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT TAHUN
2021-2025 PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

DEKAN FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER

- Menimbang** : (1). Bahwa demi kesinergian pelaksanaan perumusan *Roadmap* Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Tahun 2021-2025 di Program Studi Teknik Elektro, perlu dibentuk Tim perumus *Roadmap* Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Tahun 2021-2025.
- (2). Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir 1 (satu) di atas perlu diterbitkan SK Tim perumus *Roadmap* Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Tahun 2021-2025 Program Studi Teknik Elektro
- Mengingat** : (1). Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- (2). Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan** : Surat Program Studi Teknik Elektro 123/Kaprodi-UAS/TE/FTIK/UNIKOM/VIII/2020 tanggal 16 Agustus 2020 perihal Penetapan Tim Perumus Dokumen *Roadmap* dan Pengabdian Pada Masyarakat Tahun 2021-2025 Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:**
Pertama : Tim Perumus *Roadmap* Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Tahun 2021-2025 Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Komputer Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal surat ini diterbitkan dengan ketentuan akan diubah serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata diperlukan perubahan dan/atau perbaikan di dalamnya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal 16 Agustus 2020

Dekan


Assoe. Prof. Dr. Ir. Herman S. Soegoto, MBA
NIP. 4127.70.002

Tembusan :

1. Yth. Direktur DP3M
2. Yth. Ketua Prodi Teknik Elektro
3. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
4. Arsip

www.unikom.ac.id

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
NOMOR : 731/SK/DEK
FTIK/UNIKOM/VIII/2020
TANGGAL : 16 AGUSTUS 2020
TENTANG : PENETAPAN TIM PERUMUS
DOKUMEN ROADMAP PENELITIAN DAN
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT TAHUN 2021-
2025 PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

NAMA	JABATAN
Assoc. Prof. Dr. Ir. Herman S. Soegoto, MBA	Pembina
Sri Supratmi, S. Kom., MT., D. Sc.	Penanggung Jawab merangkap Ketua
Assoc. Prof. Budi Herdiana, ST., MT	Anggota
Tri Rahajoeningroem, ST., MT.	Anggota
Muhammad Aria, ST., MT.	Anggota
Rodi Hartono, ST., MT	Anggota
Jana Utama, ST., MT.	Anggota
Bobu Kurniawan, ST., M. Kom	Anggota



PENGESAHAN
ROAD MAP PENELITIAN, PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROGRAM
STUDI TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

Revisi	:	Ke-satu
Tanggal	:	03 Agustus 2022
Dikendalikan oleh	:	
Disetujui oleh	:	

Disusun Oleh	Dikendalikan dan Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
Ketua Tim Penyusun		
Sri Supatmi, S.Kom., M.T., D.Sc.		



ROADMAP

PENELITIAN, PENGABDIAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (P2M)

TIM PENYUSUN

- Sri Supatmi, S.Kom., M.T., D.Sc.
- Tri Rahajoeningroem, ST., MT.
- Muhammad Aria Rajasa Pohan, M.T
- Assoc. Prof. Budi Herdiana, S.T., M.T.
- Bobi Kurniawan S, ST.,M.Kom
- Jana Utama, M.T, S.T
- Rodi Hartono, M.T.

**PROGRAM STUDI
TEKNIK ELEKTRO**

FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT Yang selalu melimpahkan Rahmat dan RahiimNya setiap saat sehingga kami dapat menyusun Road Map Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Program Studi Teknik Elektro Tahun 2020 – 2025. Road Map Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat ini digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun program yang terpadu dan holistik berbasis ilmu elektro dan teknologi informasi dan komunikasi (Information Communication and Technology) di Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer UNIKOM. Road Map ini digunakan sebagai arah penelitian, pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang harus dipahami dan direspon oleh Dosen Tetap dan Mahasiswa di Program Studi Teknik Elektro. Proses dijalani dan ditempuh sivitas akademika Program Studi Teknik Elektro sesuai dengan capaian yang ditetapkan, sehingga diharapkan 5 (lima) tahun ke depan atmosfer penelitian di lingkungan Program Studi Teknik Elektro akan berjalan sesuai dengan harapan, sehingga Visi Program Studi menjadi kenyataan. Kerangka Kebijakan Roadmap ini akan berguna, apabila hasil yang telah disepakati benar-benar menjadi dokumen rencana tindak, bukan hanya sekedar normatif dan menjadi dokumen acuan bersama untuk tindakan sendiri-sendiri dan yang dilakukan secara kolaboratif dan bersinergi dalam organisasi.

Dokumen Road Map ini disusun dengan mengacu kepada Visi dan Misi Program Studi Teknik Elektro dan Rencana Strategis Penelitian UNIKOM Tahun 2021 – 2024. Road Map ini mencakup Kebijakan Mutu Penelitian, Bidang-bidang Prioritas Penelitian dan Topik-topik Penelitian dalam Bidang ilmu elektro. Dengan Road Map ini diharapkan pula mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna kesejahteraan masyarakat di bidang ilmu elektro.

Diharapkan kritik dan saran untuk memberikan masukan guna penyempurnaan Dokumen Road Map ini di masa yang akan datang. Semoga bermanfaat.

Ketua Program Studi Teknik Elektro

Sri Supatmi, S.Kom., M.T., D.Sc.

NIP : 4127.70.05.023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	1
1.3 Sasaran Road Map.....	2
BAB II LANDASAN PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER UNIKOM.....	3
2.1. Visi Program Studi Teknik Elektro	3
2.2 Misi Program Studi Teknik Elektro	3
2.3 Tujuan Program Studi Teknik Elektro	3
2.4 Posisi Road Map dalam Dokumen Kebijakan Institusi	4
2.5 Riset Unggulan Program Studi Teknik Elektro.....	4
2.6. Strategi Kegiatan Penelitian dan Pengabdian.....	5
2.7 Upaya yang Dilakukan.....	7
2.8 Pohon Kurikulum Program Studi Teknik Elektro.....	9
BAB III ROAD MAP PENELITIAN, PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	11
3.1 Arah (Fishbone) Penelitian	11
3.2 Jenis Penelitian	11
BAB IV PENUTUP	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Road Map Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Program Studi Teknik Elektro merupakan Rencana Strategis Pelaksanaan Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Program Studi Teknik Elektro FAKULTAS Teknik dan Ilmu Komputer UNIKOM dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu Tahun 2016 sampai Tahun 2020. Road Map ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat UNIKOM di bawah pengendalian dan tata kelola Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNIKOM (LPPM UNIKOM). Sehingga penyusunannya selaras dengan riset jangka panjang UNIKOM dengan arah yang jelas terkait perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagaimana fungsinya, Road Map ini disusun untuk menjadi acuan bagi dosen di lingkungan program studi dalam melaksanakan tri darma perguruan tinggi khususnya kegiatan Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat. Dengan demikian maka diharapkan akan dapat memberikan kemudahan dalam penentuan arah penelitian dosen sesuai dengan bidang keahliannya. Bidang keahlian yang dimaksud berkaitan dengan mata kuliah yang diampu maupun dalam upaya membangun rekam jejak dalam pelaksanaan tugasnya sebagai dosen. Bidang keahlian dosen di Program Studi Teknik Elektro meliputi Bidang sistem telekomunikasi, sistem cerdas, pengolahan sinyal digital, otomatisasi, robotika, mekatronika, rekayasa perangkat lunak, teknologi informasi maupun hardware komputer.

Road Map ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan Visi dan Misi baik Program Studi, Fakultas maupun Universitas. Hal ini dikarenakan penyusunan Road Map dilakukan dengan memberikan perhatian khusus dengan mempertimbangkan keragaman keilmuan di bidang ilmu elektro dan bidang ilmu lain yang relevan melalui skema sinergi antar Program Studi, antar Fakultas, antara Perguruan Tinggi, maupun antar kelembagaan yang lebih luas secara nasional maupun internasional.

1.2 Maksud dan Tujuan

Road Map ini dirancang dan disusun dengan maksud untuk mewujudkan Program Studi Teknik Elektro sebagai program studi riset dengan meningkatkan kualitas serta kuantitas Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai dasar pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi. Road Map ini diharapkan menjadi pedoman yang dapat memberikan arah terhadap penelitian, baik penelitian individu dosen maupun institusi yang melibatkan disiplin ilmu serta mampu mensinergikan penelitian-penelitian di Program Studi Teknik Elektro agar berkesinambungan setiap waktu.

Adapun tujuan penyusunan Road Map ini adalah untuk:

- 1) Mengarahkan penelitian dosen dan mahasiswa di Program Studi Teknik Elektro agar sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian UNIKOM.
- 2) Mengarahkan penelitian dosen dan mahasiswa di Program Studi Teknik Elektro agar dapat mewujudkan Visi Program Studi Teknik Elektro.

- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dosen Program Studi Teknik Elektro.
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi internasional, bahan ajar dan HAKI penelitian dosen
- 5) Mewujudkan hasil penelitian dapat memberikan pengayaan dalam pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi.
- 6) Meningkatkan peran Program Studi Teknik Elektro dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.3 Sasaran Road Map

Sebagai turunan dari rumusan tujuan maka sasaran disusunnya Road Map ini adalah

- 1) Terwujudnya arahan bagi penelitian unggulan bagi dosen
- 2) Dapat dipetakkannya sumber daya kepakaran di Program Studi Teknik Elektro
- 3) Terselenggaranya kegiatan Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat yang terarah, berkualitas dan berkesinambungan guna pengembangan IPTEK yang memberikan peningkatan kualitas pengajaran dan perwujudan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Terwujudnya budaya penelitian di Program Studi Teknik Elektro
- 5) Dapat meningkatkan temuan teknologi informasi dan komunikasi di bidang ilmu elektro yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kualitas pengajaran dan kesejahteraan masyarakat.
- 6) Meningkatnya kualitas dan kuantitas publikasi hasil Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat.

BAB II

LANDASAN PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO

FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER UNIKOM

2.1. Visi Program Studi Teknik Elektro

Visi Program Studi Teknik Elektro adalah menjadi Program Studi Teknik Elektro yang unggul dalam menghasilkan lulusan sarjana yang kompeten di bidang ilmu elektro berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, memiliki jiwa Entrepreneur serta berwawasan global.

2.2 Misi Program Studi Teknik Elektro

Misi Program Studi Teknik Elektro yang merupakan turunan dari Visi Program Studi Teknik Elektro adalah

- 1) Menyelenggarakan program pendidikan modern dengan standar mutu nasional dan internasional yang bersifat dinamis di bidang ilmu elektro berbasis TIK, berjiwa Entrepreneur serta berwawasan global untuk menghasilkan lulusan yang berdedikasi, bermoral baik, mandiri, dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan berdasarkan Budaya Organisasi UNIKOM (PIQIE yaitu Professionalism, Integrity, Quality, Information Technology, Excellence), dengan mengoptimalkan sumber daya secara efisien, efektif dan produktif.
- 2) Melaksanakan penelitian berkualitas yang aplikatif dan inovatif untuk dapat mengembangkan ilmu dan memecahkan masalah di bidang ilmu elektro, dalam koridor Budaya Organisasi UNIKOM PIQIE.
- 3) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan disiplin ilmu elektro yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta dijiwai semangat entrepreneurship berdasarkan Budaya Organisasi UNIKOM PIQIE untuk memberikan solusi tepat terhadap permasalahan masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak dalam lingkup nasional dan internasional dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang mampu mendukung kemandirian program studi.

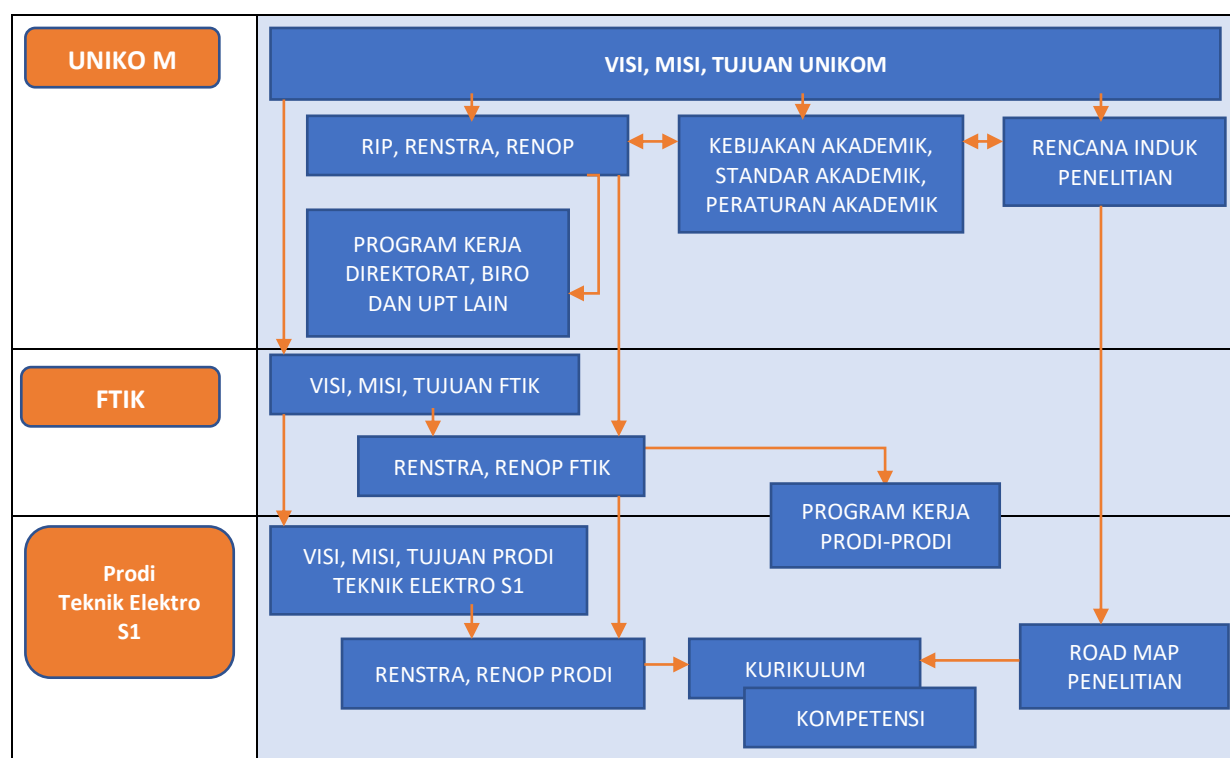
2.3 Tujuan Program Studi Teknik Elektro

- 1) Meningkatkan kualitas lulusan mahasiswa yang berkompeten, profesional, mandiri, beretika, cakap, terpercaya di bidang ilmu elektro berbasis TIK serta berjiwa Entrepreneur yang berwawasan global dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Meningkatkan kompetensi dan kemampuan dosen yang profesional di bidang ilmu elektro.
- 3) Meningkatkan kualitas kegiatan pembelajaran sesuai perkembangan ilmu dan praktik di bidang ilmu elektro
- 4) Meningkatkan kualitas tata kelola Program Studi Teknik Elektro untuk menghasilkan Good University Governance.
- 5) Meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian secara teoritis, kreatif dan inovatif di bidang ilmu elektro.

- 6) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dosen yang aplikatif dan inovatif di bidang ilmu elektro.
- 7) Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk dapat melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang ilmu elektro berbasis TIK dengan dijiwai semangat entrepreneurship.
- 8) Meningkatkan kualitas pengabdian pada masyarakat dosen sesuai dengan disiplin bidang ilmu elektro berbasis TIK dan hasil penelitian bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 9) Mengembangkan kerjasama dengan pihak lain untuk dapat mendukung pelaksanaan tri darma perguruan tinggi serta dalam penyerapan lulusan.

2.4 Posisi Road Map dalam Dokumen Kebijakan Institusi

Dokumen Road Map ini merupakan dokumen Program Studi yang mengacu pada Rencana Strategis Penelitian UNIKOM dan untuk mendukung pengembangan kurikulum Program Studi Teknik Elektro dalam rangka mewujudkan Visi Program Studi Teknik Elektro.



Gambar 2. 1 Posisi Road Map Program Studi Teknik Komputer

2.5 Riset Unggulan Program Studi Teknik Elektro

Riset Unggulan Program Studi Teknik Elektro FAKULTAS Teknik dan Ilmu Komputer UNIKOM adalah bidang- bidang penelitian yang menjadi fokus/perhatian utama program studi yang sesuai dengan Riset Unggulan UNIKOM. Riset Unggulan UNIKOM merupakan riset berbasis ICT, yaitu riset pada ilmu pengetahuan dan teknologi, seni (IPTEK) dalam information communication technology (ICT) yang berbasis entrepreneurship. Dimana bidang yang menjadi Riset Unggulan Program Studi Teknik Elektro meliputi adalah:

- 1) Inovasi dalam pengembangan bidang ilmu elektro berbasis ICT dalam percepatan perekonomian nasional.

- 2) Science dan engineering bidang ilmu elektro berbasis pembangunan berkelanjutan (sustainable development).



Gambar 2. 2 Skema bidang-bidang Riset Unggulan Program Studi Teknik Elektro

2.6. Strategi Kegiatan Penelitian dan Pengabdian

Strategi dalam peningkatan kuantitas dan kualitas kegiatan penelitian maupun kegiatan Pengabdian pada Masyarakat dirumuskan melalui beberapa tahapan analisis. Analisis dilakukan melalui Competitive Profile Matrix Analysis, dimana Program Studi Teknik Elektro melakukan analisa atas faktor internal dan faktor eksternal untuk mengetahui potensi dan permasalahan yang dihadapi terkait kegiatan Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat. Dengan Competitive Profile Matrix Analysis sehingga dapat diketahui kemampuan kompetisi dan posisi Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Program Studi Teknik Elektro

Tabel 2. 1. Competitive Profile Matrix Analysis

FACTORS	N	B	N*B	FACTORS	N	B	N*B
OPPORTUNITIES:				STRENGTH:	4	0.13	0.52
Research Grant (Dikti):	4	0.13	0.52	Lecturer Education	4	0.12	0.48
Research Grant (Government):	4	0.11	0.44	Research Publication	4	0.11	0.44
Research Grant (International):	4	0.11	0.44	Internal Research Funding	3	0.10	0.30
Other Grant	3	0.09	0.36	Internal CSR Funding	3	0.08	0.24
Networking	3	0.08	0.32				
ICT Competency	3	0.07	0.21				
TREATS:				WEAKNESS:			
Dinamika perkembangan ICT	1	0.11	0.11	Research amount @lecturer	1	0.13	0.14
PT Kompetitor	2	0.08	0.16	Low motivation for competition	1	0.12	0.13
Research Development	1	0.10	0.10	High workload	2	0.11	0.24
Open Research Regulatory	1	0.07	0.14	Academic Position	2	0.10	0.20
Foreign Researcher Ease	2	0.05	0.10				
Total		1.00	2.90	Total		1.00	2.65

Sumber : Data yang diolah, 2020

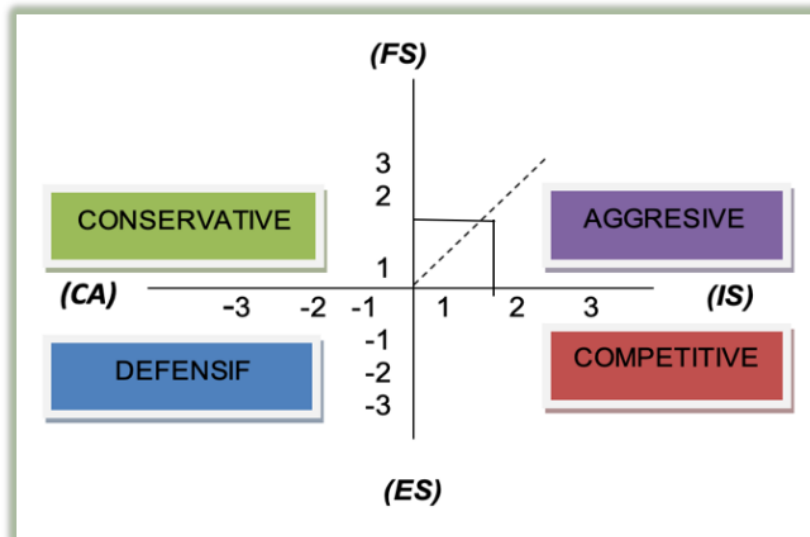
Setelah diperoleh hasil CPM Analisis dilanjutkan dengan Strategic Position and Action Evaluation (SPACE) Analysis. Analisis ini dilakukan untuk dapat ditentukan arah perkembangan kegiatan penelitian dan pengabdian ke depan.

Tabel 2. 2. Strategic Position and Action Evaluation Analysis

Financial Strength-FS	Rating	Competitive Advantage-CA	Rating
Competitive Grant	3	Ease to access to Intl Publication	-4
Internal Research Funding	4	Availability of Fund	-2
Internal Community Service Funding	2	Ease of access to Research Funding	-1
External Regular Fee for Research	5	Variation of Research Funding	-1
Internal Regular Fee for Research	5	Variation of Community Service Funding	-3
Total	19	Total	-11
Rating Rata-Rata	3,8	Rating Rata-Rata	-2,2
Environment Stability-ES	Rating	Industrial Strength-IS	Rating
Government Regulatory	-2	Research Growth	4
Curriculum needs	-4	Competitive External Grant Level	2
ICT Development	-1	Research Facilities	4
Government Support	-2	Community Service Facilities	3
Low Barrier to Entry	-3	Infrastructure	4
Total	-12	Total	17
Rating Rata-Rata	-2,4	Rating Rata-Rata	3,4
Vektor Y	1,4	Vektor X	1,2

Sumber : Data yang diolah, 2020

Posisi Program Studi Teknik Elektro berada pada kuadran Agresif (Gambar 2.3), menunjukkan bahwa kekuatan finansial lebih kuat terhadap kondisi lingkungan. Kegiatan Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat masih dapat dikembangkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan. Untuk mendukung strategi agresif tersebut, maka perlu dilakukan beberapa kebijakan yang dapat menciptakan iklim Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat yang kondusif dan mampu meningkatkan kinerja dosen dengan baik.



Gambar 2. 3 Matrik SPACE

Analisis selanjutnya dengan menggunakan Quantitive Strategy Planning Matrix Program Studi Teknik Elektro dapat merumuskan prioritas implementasi strategi (yang akan diterapkan) berdasarkan potensi dan permasalahan serta posisi yang telah diperoleh sebelumnya. Strategi yang diperoleh berdasarkan dua analisis diatas yang ditetapkan menjadi prioritas:

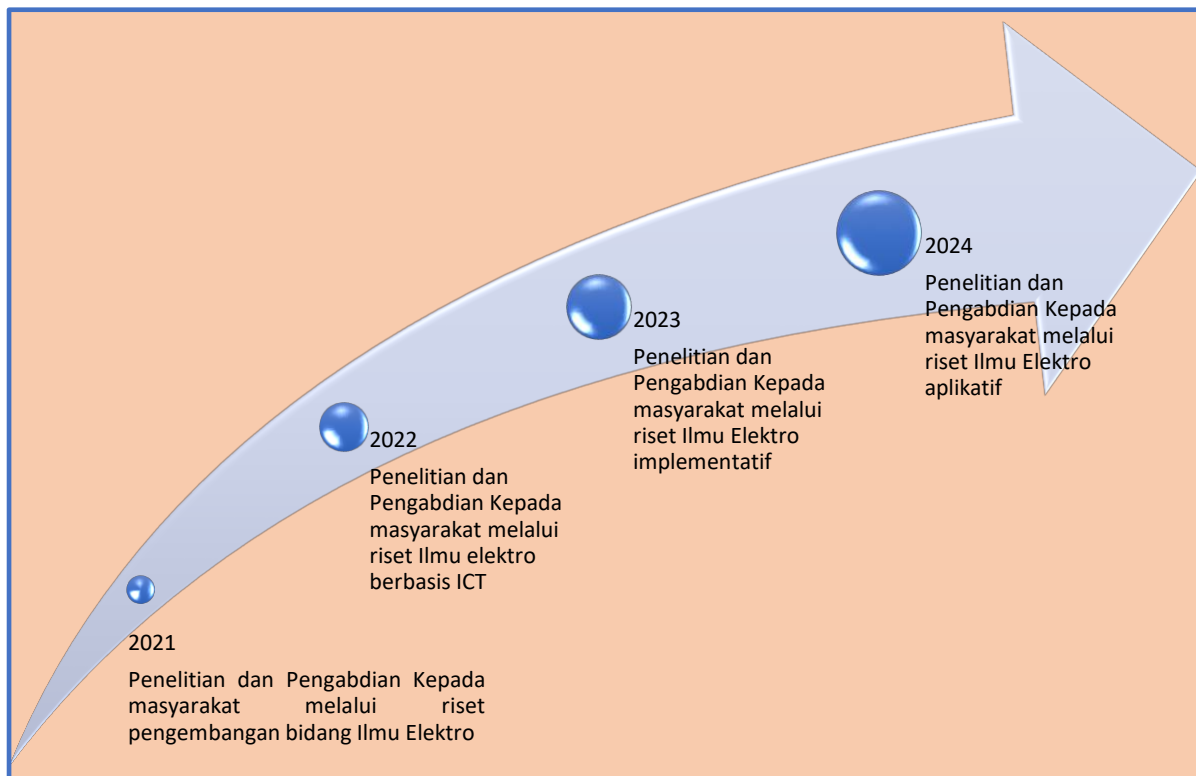
- 1) Melaksanakan kolaborasi penelitian antara Program Studi, Perguruan Tinggi, dunia usaha, dan pemerintah.
- 2) Meningkatkan kuantitas publikasi penelitian internasional
- 3) Melaksanakan publikasi hasil kegiatan Pengabdian pada Masyarakat
- 4) Mengembangkan bahan ajar yang bersumber dari hasil penelitian dan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat.

Berdasarkan hasil matrik Analisis diperoleh urutan nilai untuk strategi yang menjadi skala prioritas diimplementasikan oleh Program Studi Teknik Elektro adalah

- 1) Meningkatkan kuantitas publikasi penelitian internasional
- 2) Melaksanakan publikasi hasil kegiatan Pengabdian pada Masyarakat
- 3) Melaksanakan kolaborasi penelitian antara Program Studi, Perguruan Tinggi, dunia usaha, dan pemerintah.
- 4) Mengembangkan bahan ajar yang bersumber dari hasil penelitian dan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat.

2.7 Upaya yang Dilakukan

Berdasarkan strategi yang telah dirumuskan di atas, maka penyusunan Road Map Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Program Studi Teknik Elektro dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2016 - 2020 memiliki korelasi dengan Road Map Riset Unggulan UNIKOM Tahun 2016 – 2020. Target - target setiap tahun dijelaskan pada Gambar 2.4 di bawah ini.



Gambar 2. 4 General Road Map Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi Teknik Elektro



Gambar 2. 5 Rencana Strategis Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2010 - 2025
Program Studi Teknik Elektro

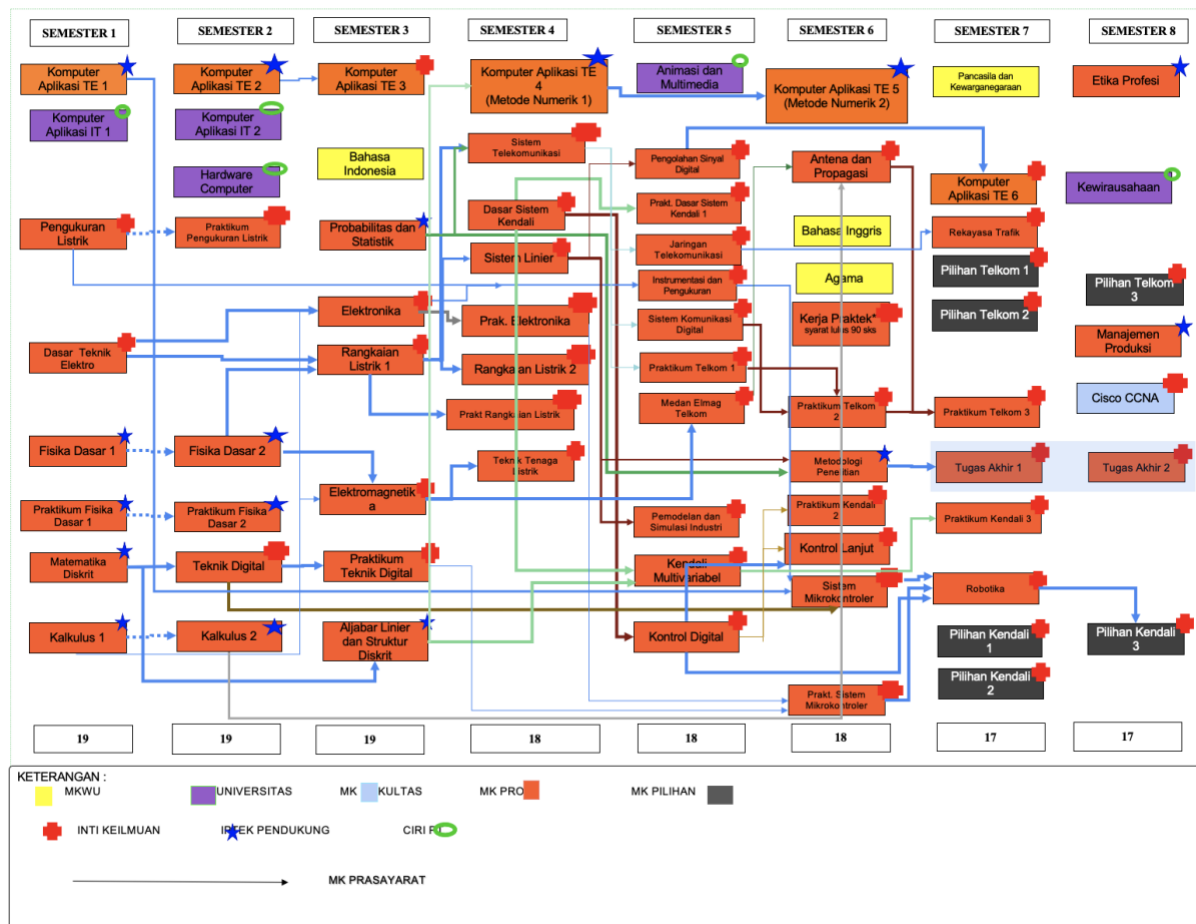
Guna mencapai strategi-strategi yang telah dicanangkan maka upaya yang harus dilakukan yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas penulisan hasil penelitian dan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat dosen pada jurnal nasional dan internasional.
- 2) Peningkatan kompetensi dosen dalam kajian bidang ilmu melalui keikutsertaan pada forum-forum ilmiah tingkat nasional dan internasional.
- 3) Peningkatan softskill dosen dan pemanfaatan sarana dan prasarana ICT dalam integritas akademik.

- 4) Peningkatan pemutakhiran IPTEK serta perencanaan penelitian berdasarkan kajian bidang ilmu yang khusus diampu dosen.

2.8 Pohon Kurikulum Program Studi Teknik Elektro

Pohon kurikulum program studi merupakan bagan kelompok mata kuliah yang ada di Program Studi Teknik Elektro. Pohon kurikulum digunakan sebagai dasar kajian penelitian bidang ilmu elektro.



Gambar 2. 6 Pohon Kurikulum Program Studi Teknik Elektro

2.9 Kelompok Dosen Bidang Keahlian

Bidang keahlian Dosen pada Program Studi Teknik Elektro dikelompokkan menjadi bidang kajian keilmuan ilmu elektro. Hal ini ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan penelitian dan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat untuk memberikan masukan kepada pengajaran.

Kelompok-kelompok dosen tersebut (Tabel 2.3) dalam melaksanakan tupoksinya di sesuaikan dengan bidang keahlian masing-masing, terutama yang berkaitan dengan bidang pengajaran dan penelitian. Kelompok Dosen Bidang Keahlian yang berada di Program Studi Teknik Elektro yang berkaitan dengan kewajibannya terhadap mahasiswa dalam hal proses pembimbingan Kerja Praktek dan Skripsi juga disesuaikan dengan bidang keahlian masing-masing dosen.

Tabel 2. 3 Kelompok Dosen Program Studi Teknik Elektro Bidang Keahlian

Bidang Keahlian Dosen	Dosen Koordinator
Sistem Telekomunikasi	Tri Rahajoeningroem, S.T., M.T.
Sistem Telekomunikasi	Budi Herdiana, S.T.,M.T.
Kendali dan Pengolahan sinyal digital	Jana Utama , S.T., M.T.
Kendali dan Sistem Cerdas	Muhammad Aria Rajasa, S.T., M.T.
Telekomunikasi, Teknologi Informasi, Rekayasa perangkat lunak, hardware komputer	Bobi Kurniawan Soegoto, S.T., M.Kom.
Otomatisasi, robotika, mekatronika	Rodi Hartono, M.T.

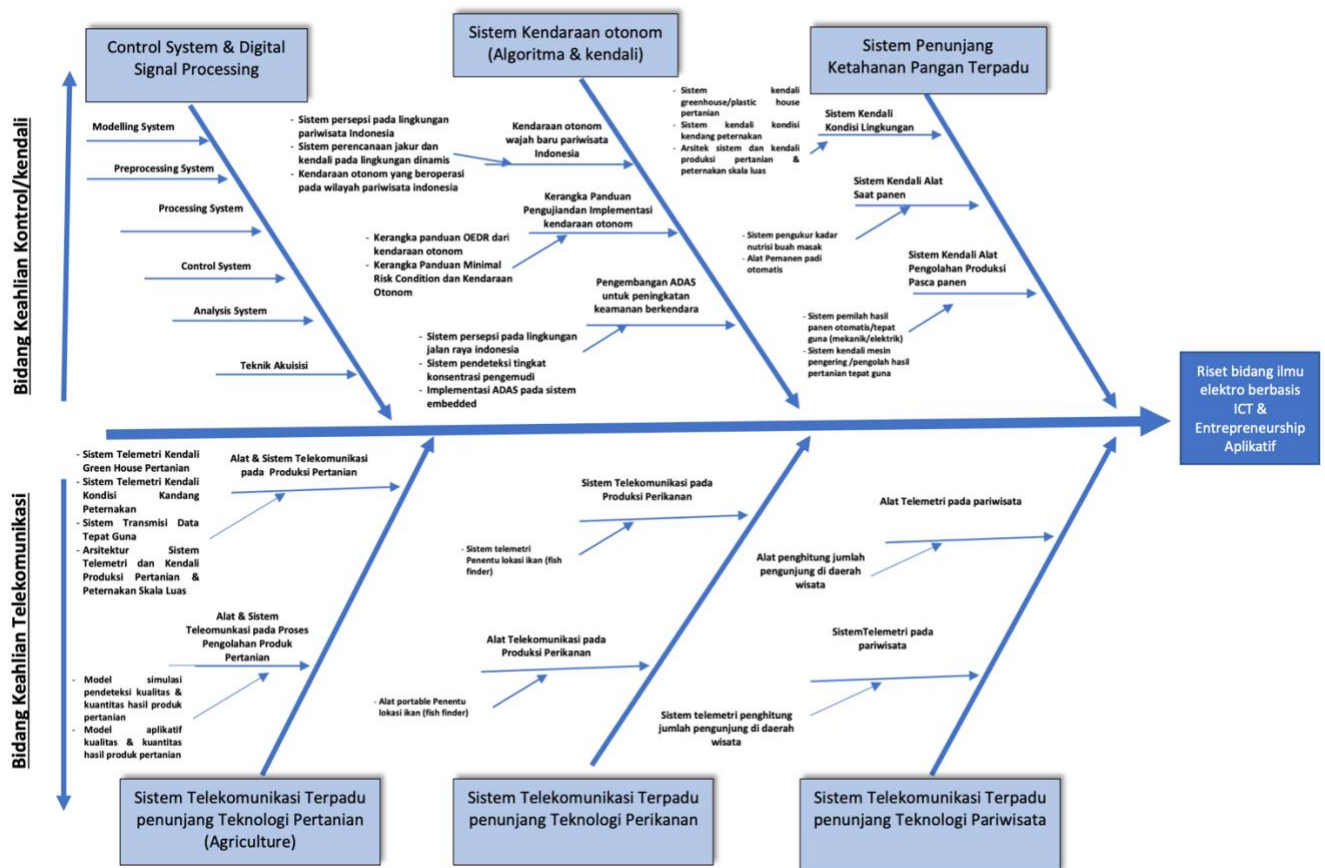
BAB III

ROAD MAP PENELITIAN, PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Peta Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat di Program Studi Teknik Elektro pada Road Map ini mengacu pada Rencana Strategis Penelitian UNIKOM, yaitu IPTEKS-SosBud dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi berbasis kewirausahaan. Peta juga disesuaikan dengan bidang keahlian dosen tetap Program Studi Teknik Elektro Peta juga disesuaikan dengan Rencana Strategis Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Program Studi Teknik Elektro.

3.1 Arah (Fishbone) Penelitian

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan Program Studi, Rencana Strategis Program Studi serta mengacu pada pengembangan profesi Engineer Teknik Elektro, arah penelitian digambarkan di bawah ini.



Gambar 3. 1 Arah Penelitian Program Studi Teknik Elektro

3.2 Jenis Penelitian

Berdasarkan pada tema-tema penelitian yang telah dikelompokkan bidang keahliannya, kegiatan penelitian di Program Studi Teknik Elektro dapat berupa:

- 1) Penelitian dasar (basic research)
- 2) penelitian terapan (applied research), dan

- 3) penelitian pengembangan (development research).

Hasil hasil penelitian diharapkan dapat diberikan ke masyarakat dalam bentuk kegiatan Pengabdian pada Masyarakat berupa:

- 1) pelayanan kepada masyarakat yang berkelanjutan
- 2) pemberdayaan kemampuan masyarakat di bidang ilmu elektro berbasis ICT dan kewirausahaan.

Penelitian yang dilaksanakan oleh dosen juga dapat didiseminasikan kepada mahasiswa melalui penyusunan atau pengayaan bahan ajar setiap mata kuliah.

BAB IV

PENUTUP

Kegiatan Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat di Program Studi Teknik Elektro FAKULTAS Teknik dan Ilmu Komputer UNIKOM difokuskan kepada pengembangan di setiap bidang kajian keilmuan elektro untuk mencapai target capaian yang telah dicanangkan oleh Renstra Penelitian Program Studi Teknik Elektro dan Renstra UNIKOM. Kegiatan ini tidak dapat dicapai secara instant tetapi memerlukan proses yang cukup panjang. Rencana Strategis ditetapkan dengan matang dan sistematis agar proses dapat berjalan secara efisien dan efektif. Proses yang harus dijalankan membutuhkan pedoman sehingga kebijakan Road Map Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat ini harus disusun secermat mungkin.

Kerangka Kebijakan yang dijabarkan pada RoadMap Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat ini diharapkan menjadi pedoman dan acuan dalam menyusun topik Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat yang terpadu dan holistik di bidang ilmu elektro. Kajian bidang ilmu elektro yang dikembangkan dengan berbasis multi disiplin maupun yang inter disiplin ilmu. Jika RoadMap Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat ini bisa dipahami dan direspon oleh semua unit kerja yang bergerak di bidang Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, kemudian prosesnya ditempuh secara efektif dan efisien sesuai dengan pencapaian yang ditetapkan, maka diharapkan 5 (lima) tahun ke depan atmosfer penelitian di lingkungan Program Studi Teknik Elektro akan berjalan sesuai harapan.

Road Map Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat yang telah disusun ini dapat bermanfaat, apabila kebijakan telah disepakati benar-benar menjadi rencana tindak, bukan sekedar dokumen atau sekedar gambaran normatif. Diharapkan pula menjadi dokumen untuk acuan bersama dalam tindakan individu dosen dan yang dilakukan bersama (kolaboratif) secara sinergis dalam organisasi.